Engenharia de requisitos

Elicitação, especificação e validação de requisitos.

A questão avalia conhecimentos a respeito das atividades envolvidas na engenharia de requisitos, abordando técnicas e notações utilizadas em cada uma dessas atividades. Vamos, a seguir, estudar o tema.

Atividades da engenharia de requisitos

Os requisitos de software são o conjunto de funcionalidades, características e restrições que um sistema deve atender para satisfazer às necessidades dos usuários e às metas do projeto.

A engenharia de requisitos é uma disciplina da área de engenharia de software que envolve três atividades fundamentais:

- a descoberta dos requisitos por meio da interação com os stakeholders (elicitação);
- a conversão desses requisitos em uma forma padrão (especificação);
- a averiguação de que os requisitos realmente definem o sistema que o cliente espera (validação).

O estudo de viabilidade não faz parte diretamente da engenharia de requisitos, mas é uma etapa preliminar importante no ciclo de vida de um projeto de software. O estudo de viabilidade ocorre antes do início das três atividades fundamentais da engenharia de requisitos, e está relacionado à decisão de determinar se é viável ou apropriado prosseguir com um projeto de software. Vamos, a seguir, estudar cada uma das atividades mencionadas.

Elicitação de requisitos

A elicitação de requisitos é a primeira atividade fundamental da engenharia de requisitos e envolve um contato direto com os stakeholders do sistema. Os stakeholders são as partes interessadas no sistema, como usuários finais, gerentes de produto, equipe de desenvolvimento, equipe de marketing, acionistas e autoridades reguladoras que certificam a aceitabilidade do sistema.

Os objetivos da elicitação de requisitos são compreender o trabalho que os stakeholders realizam e entender como eles usariam o novo sistema. As tarefas envolvidas nesse processo são elencadas a seguir.

1) Descoberta e compreensão dos requisitos: é o processo de interagir com os stakeholders para “descobrir” os seus requisitos de usuário.

2) Classificação e organização dos requisitos: é o processo de pegar um conjunto não estruturado de requisitos, agrupar os requisitos relacionados e organizá-los em grupos coerentes.

3) Priorização e negociação de requisitos: quando há o envolvimento de muitos stakeholders, os requisitos provavelmente entrarão em conflito. Este estágio envolve a resolução desses possíveis conflitos.

4) Documentação dos requisitos: um rascunho da documentação dos requisitos de usuário é feito neste estágio.

Na figura 1, vemos um diagrama que ilustra a atividade de elicitação de requisitos. Note que a figura sugere tarefas iterativas, com feedback contínuo de cada tarefa para as demais. O ciclo do processo começa com a descoberta dos requisitos e termina com a sua documentação, mas a compreensão que o analista tem dos requisitos aumenta a cada rodada do ciclo, que só deve

terminar quando o documento de requisitos de usuário for produzido de forma definitiva. Os requisitos de usuário quase sempre são escritos em linguagem natural, complementados por diagramas e tabelas apropriados.



Figura 1. O processo de elicitação de requisitos.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018, p. 97.

As técnicas de elicitação dos requisitos envolvem encontros com os stakeholders para descobrir informações sobre o sistema proposto. É necessário investir tempo para entender como as pessoas trabalham e o que elas produzem. Existem duas abordagens fundamentais para a elicitação de requisitos, elencadas a seguir.

- Entrevistas: nesta abordagem, há uma conversa com as pessoas a respeito do que elas fazem.
- Observação ou etnografia: nesta abordagem, observam-se as pessoas executando seus trabalhos para ver quais ferramentas elas usam, como usam etc.

Especificação de requisitos

A especificação de requisitos é a segunda atividade fundamental da engenharia de requisitos. A atividade é destinada a escrever os requisitos de usuário do sistema em um documento de requisitos de sistema. Esses requisitos de sistema devem ser claros, completos e consistentes.

Os requisitos de usuário quase sempre são escritos em linguagem natural. Os requisitos de sistema são versões ampliadas dos requisitos de usuário, que os engenheiros de software utilizam como ponto de partida para o projeto do sistema de software.

Os requisitos de sistema também podem ser escritos em linguagem natural, mas outras notações baseadas em formulários, em gráficos ou em modelos matemáticos podem ser aplicadas. Essas notações garantem maior precisão e maior nível de detalhamento aos requisitos, quando comparados aos escritos em linguagem natural.

No quadro 1, são mostradas as possíveis notações que podemos utilizar para escrever requisitos de sistema.

Quadro 1. Notações pelas quais podemos escrever requisitos de sistema.

Notação

Descrição

Sentenças em linguagem natural Por meio dessa notação, os requisitos são escritos usando frases numeradas em linguagem natural. Cada frase deve expressar um requisito.

Linguagem natural estruturada Os requisitos são escritos em linguagem natural em um formulário ou template. Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito.

Notações gráficas Modelos gráficos, suplementados por anotações em texto, são utilizados para definir os requisitos funcionais do sistema. São usados, com frequência, os diagramas de casos de uso e de sequência da UML (Unified Modeling Language).

Especificações matemáticas Essas notações baseiam-se em conceitos matemáticos, como as máquinas de estados finitos ou conjuntos.

SOMMERVILLE, 2018, p. 104 (com adaptações).

Validação de requisitos

A validação de requisitos é a terceira atividade fundamental da engenharia de requisitos. A atividade é destinada a conferir se os requisitos, tanto de usuário quanto de sistema, definem o sistema que o cliente realmente quer. Essa atividade sobrepõe-se às etapas de elicitação e de análise, já que é voltada a encontrar problemas em cada uma delas. A validação de requisitos é muito importante, pois erros em um documento de requisitos podem levar a grandes custos de retrabalho, quando esses problemas são descobertos durante o desenvolvimento ou após o sistema entrar em funcionamento.

Algumas técnicas de validação de requisitos podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto. Essas técnicas são resumidas no quadro 2.

Quadro 2. Técnicas de validação de requisitos.

Técnica

Descrição

Revisões de requisitos Os requisitos são sistematicamente analisados por uma equipe de revisores, que procuram por erros e por inconsistências.

Prototipação Essa técnica envolve o desenvolvimento de um modelo executável do sistema e o uso desse modelo com os usuários finais e clientes para verificar se ele satisfaz suas necessidades e expectativas. Os stakeholders experimentam o sistema e opinam sobre mudanças nos requisitos.

Geração de casos de teste Os requisitos devem ser testáveis. Se os testes dos requisitos forem concebidos como parte do processo de validação, eles frequentemente revelarão os problemas existentes nos requisitos.

SOMMERVILLE, 2018, p. 113 (com adaptações).

Fonte: Material Instrucional Específico – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tomo 14 – CQA/UNIP (introduções teóricas). Texto e figuras reproduzidos do material original.